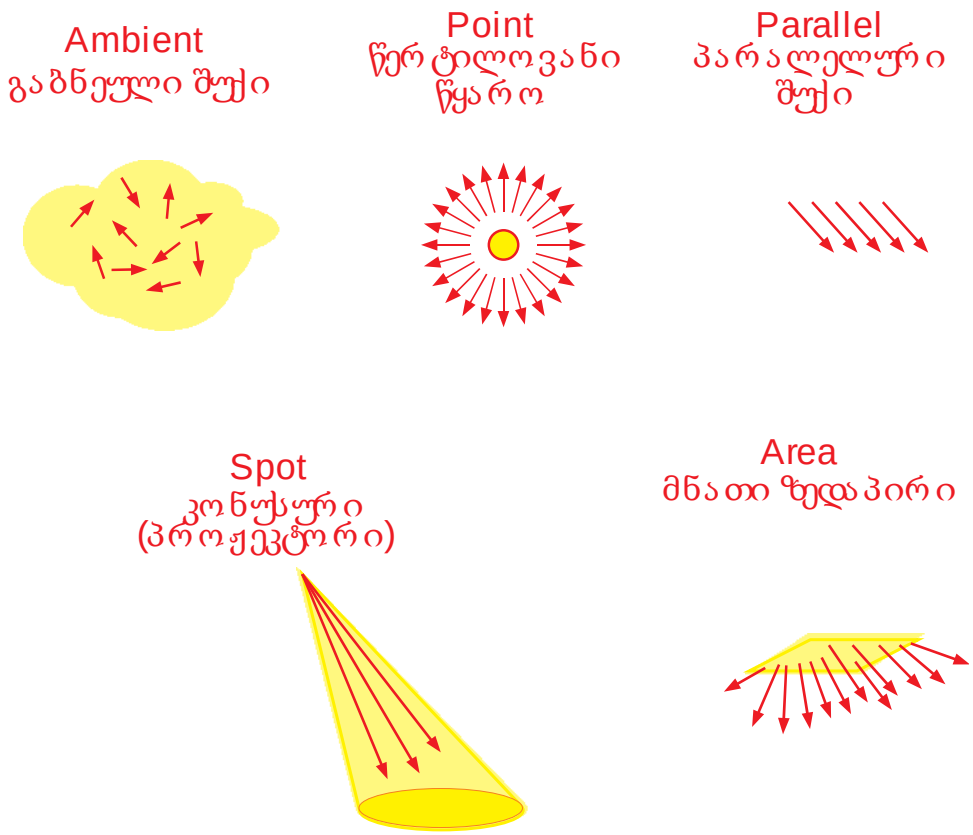
შუქის წყაროები და განათება კომპიუტერულ გრაფიკაში



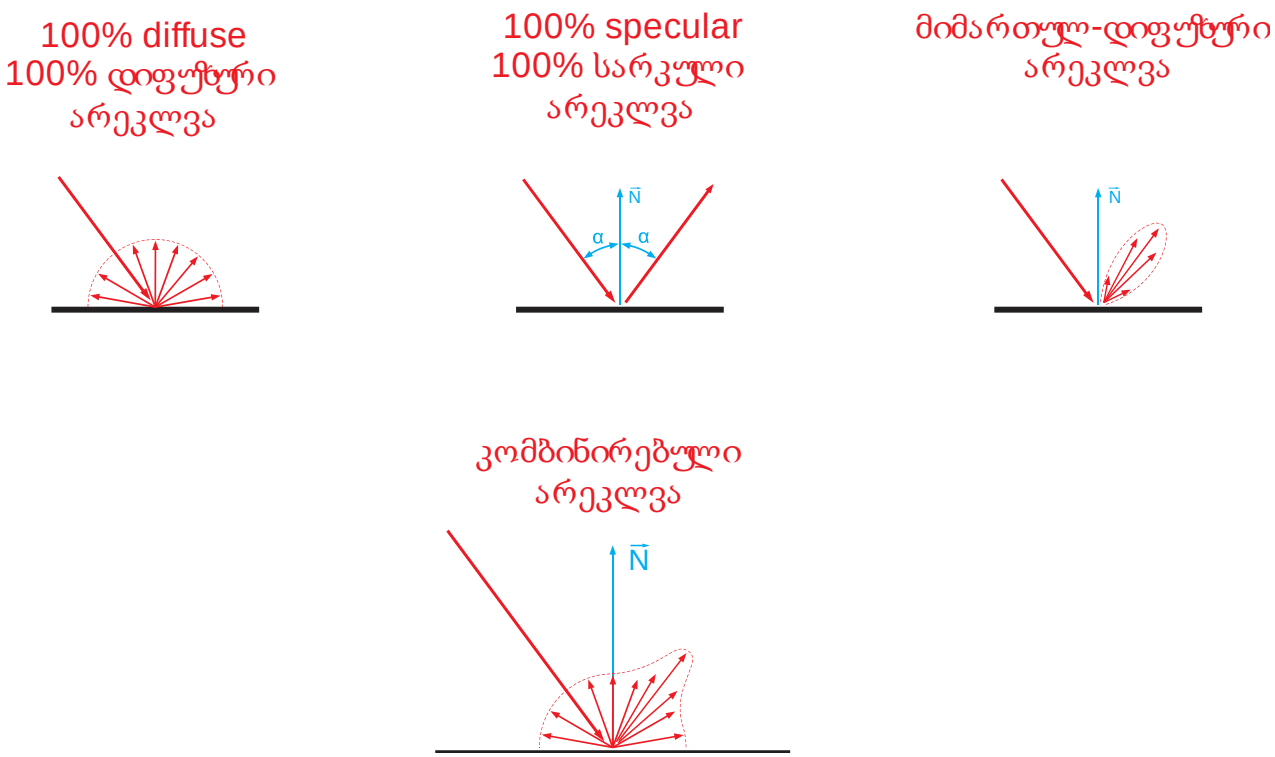
ზედაპირზე მდებარე წერტილის განათების დათვლა ერთი წერტილოვანი შუქის წყაროს შემთხვევაში:

$I = I_d + I_s,$

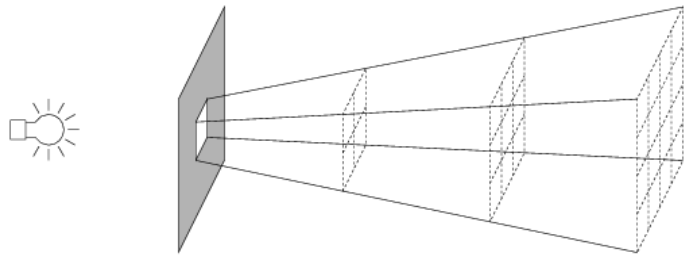
სადაც I - განათების ინტენსიურობა მოცემულ წერტილში.

I_d- დიფუზური კომპონენტა (diffuse)

I_s-სპეკულარული (სარკული არეკვლა) კომპონენტა (specular)



დიფუზური განათების მარტივი გამოთვლის ფორმულა (ლამბერტის ფორმულა, კოსინუსის კანონი):



$$I_{(p)} = \frac{I * k * \cos(\alpha)}{d^2}$$

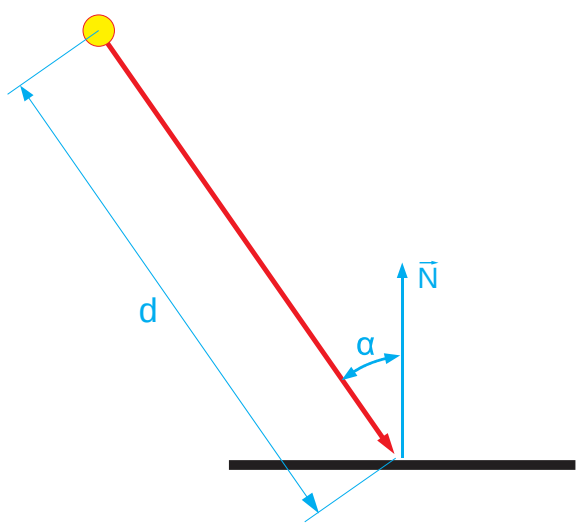
სადაც

$I_{(p)}$– წერტილ P-ში დიფუზურად არეკლილი შუქის ინტენსიურობა

I – შუქის წყაროს ინტენსიურობა

k - ზედაპირის არეკლვის ხარისხის კოეფიციენტია

d – შუქის წყაროდან წერტილ p-მდე მანძილი



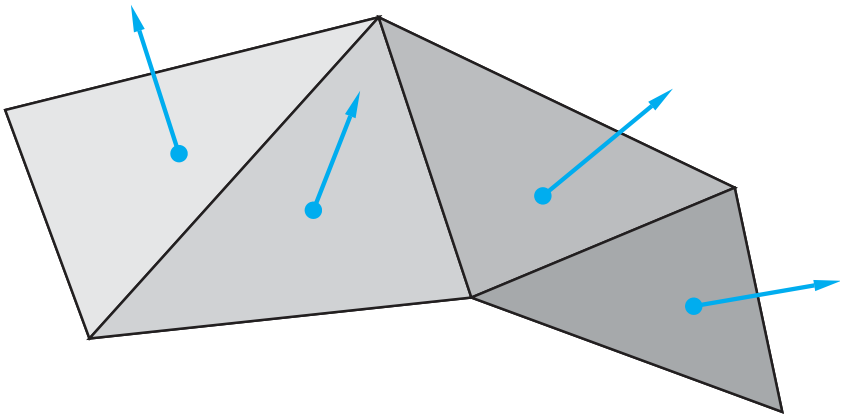
ოპტიმირებული ფორმულა:

$$I_{(p)} = \frac{I * k * \cos(\alpha)}{C_0 + C_1 * d + C_2 * d^2}$$

Local lighting

Shading (შეფერადება)

Flat (constant, faceted) shading - ბრტყელი შეფერადება

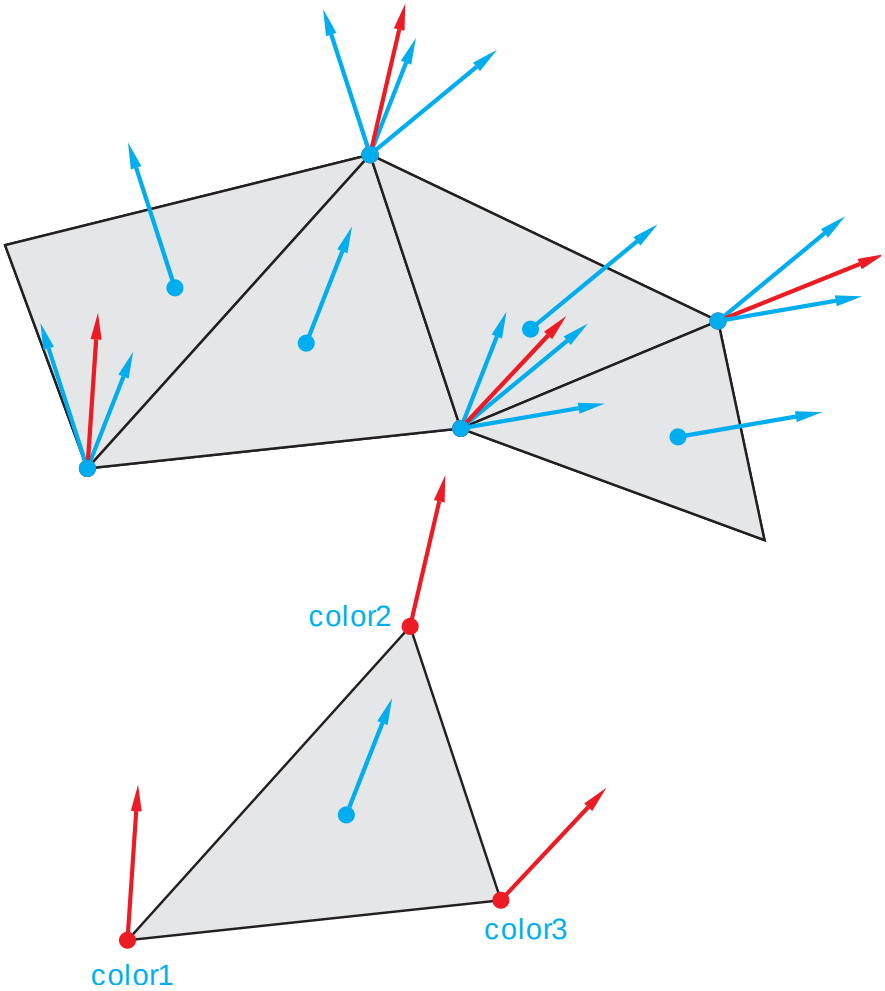


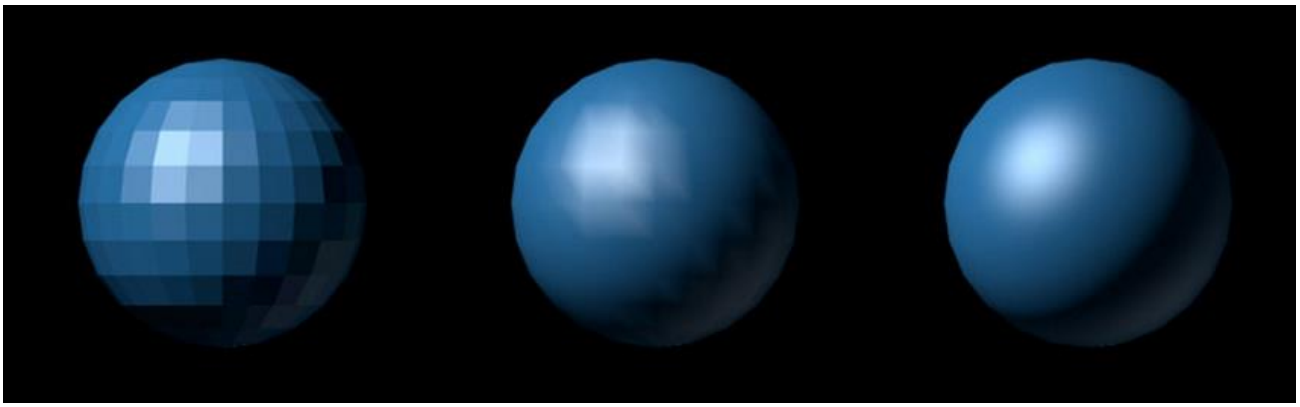
მთელ პოლიგონზე არეკლილი შუქის ინტენსიურობა თანაბარია, დამოკიდებულია პოლიგონის ნორმალზე (მართობზე) - ლამბერტის ფორმულის მიხედვით.

Gouraud shading (გუროს შეფერადება)

პოლიგონის (სამკუთხედის) წვეროებში ხდება მართობების (ნორმალების) ინტერპოლაცია იმავე ზედაპირის ამ წვეროს მეზობელი პოლიგონების (სამკუთხედების) ნორმალებთან. ასე რომ წვეროში ნორმალის მიმართულება უკვე აღარ არის ამ პოლიგონის ნორმალის პარალელური, არამედ გაშუალედებულია მეზობელი ზედაპირების მართობებთან. ამის გამო განათების ინტესივობა პოლიგონის წვეროებში სხვადასვაა.

ამ პოლიგონის ნებისმიერი წერტილის განათებულობის გამოთვლა ხდება წვეროების განატებულობბეის ინტერპოლაციით.



Phong shading (ფონგის შეფერადება)

გუროს შეფერადების მსგავსად, ფონგის მეთოდშიც გამოიყენება წვეროებში მართობების ინტერპოლირება მეზობელ ზედაპირებთან ერთად. ოღონდ შემდეგ ხდება პოლიგონში არა ფერების, არამედ ნორმალების გადათვლა. ეს უზრუნველყოფს ზედაპირზე შუქის წყაროს ანარეკლის (ღია ფერის ლაქის) გამოჩენას მაშინაც, როცა ამ პოლიგონის წვეროებში ის არ ჩანდა (გუროს შეფერადება ამას ვერ უზრუნველყოფს.)